

Elaboración de Propuestas Técnicas de Software

Objetivo de la Guía

Comprender la estructura y los componentes de una propuesta técnica de software, elaborando documentos que incluyan alcance, planificación por sprints, cronograma, estimación de costos, licencias requeridas y fichas técnicas de los componentes tecnológicos del proyecto.

Actividad de Reflexión Inicial - El Valor de un Acuerdo Claro

Imagine que usted decide contratar a un maestro de obra para remodelar la cocina de su casa. Si el maestro empieza a tumbar paredes a los cinco minutos de llegar, sin haberle dicho antes exactamente qué materiales va a comprar, cuánto le va a cobrar, ni qué día va a terminar, lo más seguro es que el proyecto termine en un desastre financiero y legal para ambos. En el desarrollo de software pasa exactamente lo mismo: antes de escribir la primera línea de código, se debe presentar un documento llamado Propuesta Técnica.

Responda las siguientes preguntas:

1. Si usted fuera el cliente, ¿por qué exigiría que los detalles del software queden por escrito antes de pagar?

Respuesta: Como cliente, exigiría que los detalles del software queden por escrito para contar con un documento de referencia que permita comparar el producto final con los requisitos inicialmente acordados.

2. Además del precio, ¿qué otros dos datos clave esperaría encontrar dentro de una propuesta comercial?

Respuesta: Además del precio, considero fundamental detallar el alcance específico del proyecto, responsables y el cronograma de entregas. Estos datos brindan claridad sobre qué funcionalidades recibiré y en qué plazos, permitiendo un seguimiento real del desarrollo y evitando confusiones sobre lo que está incluido.

3. Si el cliente pide cambios de última hora, ¿cómo ayuda la propuesta inicial a que el desarrollador no trabaje gratis?

Respuesta: Considero que es fundamental incluir cláusulas dentro de la propuesta que establezcan cómo se manejarán los cambios. De esta manera, el documento sirve como un contrato que nos protege, permitiendo cobrar un valor adicional por cualquier requerimiento extraordinario que no formaba parte del alcance inicial.

4. ¿Qué riesgos se corren al adivinar "al ojo" el tiempo y los costos de un sistema antes de empezar a programarlo?

Respuesta: Al estimar tiempos y costos de forma improvisada, se corre el riesgo de calcular mal el presupuesto, lo que genera pérdidas financieras y hace que el proyecto deje de ser rentable. Además, se pierde el enfoque en los objetivos terminando por trabajar únicamente en funcionalidades sin un control real sobre el esfuerzo o la ganancia.

5. Si un proyecto arranca sin un documento firmado y surge un problema grave a mitad de camino, ¿cómo se solucionaría el conflicto?

Respuesta: Sería una situación difícil de resolver, ya que al no existir un documento firmado, no habría un respaldo oficial ni formal que defina las responsabilidades, lo que dejaría a ambas partes sin protección ante cualquier conflicto.

Actividad de Contextualización

Las propuestas técnicas son documentos fundamentales en proyectos de software, ya que permiten presentar una solución organizada y planificada a una necesidad identificada.

Ingresa al siguiente reto: [Preguntas](#) y basado en la actividad responde:

1. ¿Qué es una propuesta técnica?
Propuesta técnica es un documento donde se registra el alcance del proyecto y las fases en las cuales será entregado con los términos de pago
2. ¿Cuál es el propósito principal de una propuesta técnica en proyectos de software?
Definir las estrategias con las cuales se trabajarán para cumplir con los requerimientos del cliente
3. ¿Por qué es importante definir claramente el alcance?
Para evitar que el cliente pueda realizar modificaciones a última hora cuando ya se realizó la especificaciones desde un inicio
4. ¿Qué beneficios aporta un cronograma dentro de una propuesta? Permite conocer los tiempos de entrega de cada fase y facilita realizar ajustes en la estructura o funcionalidad del proyecto de manera oportuna si es necesario.

Apropiación del Conocimiento

¿Qué es una Propuesta Técnica de Software?

Es el documento formal y estratégico que describe la solución tecnológica detallada para resolver un problema o necesidad específica del cliente. Su objetivo es alinear las expectativas de ambas partes antes de escribir la primera línea de código.

Este documento establece de forma clara y obligatoria:

- El Alcance: Qué funciones incluirá el sistema y qué elementos quedan estrictamente por fuera.
- La Solución Tecnológica: Las herramientas, lenguajes de programación y bases de datos que se utilizarán.
- La Planeación: El cronograma estimado de entregas (fechas), los recursos necesarios y el costo total del desarrollo.

Importancia de una Propuesta Técnica

Antes de iniciar cualquier desarrollo de software, la propuesta técnica actúa como el mapa de ruta y el acuerdo oficial entre el equipo de desarrollo y el cliente. Su importancia radica en cinco pilares fundamentales:

- Planificación Precisa: Permite estructurar las fases del desarrollo, definiendo tareas específicas y metas alcanzables antes de comprometer recursos.
- Comunicación Clara: Traduce los requerimientos del cliente en una solución tecnológica comprensible para ambas partes, evitando malentendidos técnicos.
- Control de Expectativas: Delimita con exactitud qué va a hacer el software y qué no, sirviendo como escudo legal ante peticiones de cambios imprevistos sin presupuesto.
- Optimización de Recursos: Permite estimar de forma realista el tiempo de entrega (cronograma), los costos financieros y el personal técnico necesario.
- Mitigación de Riesgos: Identificar posibles cuellos de botella técnicos o lógicos antes de programar, reduciendo drásticamente la probabilidad de fracaso del proyecto.

Estructura General de una Propuesta Técnica

Sección	Descripción
Portada	Información general del proyecto
Introducción	Contexto de la propuesta
Alcance	Funcionalidades incluidas
Cronograma	Planificación temporal

Costos	Presupuesto estimado
Recursos	Personal y herramientas
Licencias	Software requerido
Fichas Técnicas	Tecnologías utilizadas

Alcance del Proyecto

El alcance es la frontera del proyecto; define con total precisión los límites del sistema. Su objetivo es establecer de forma obligatoria qué requerimientos, funciones y entregables serán desarrollados y cuáles quedan estrictamente excluidos, garantizando que el equipo de desarrollo no trabaja gratis ni el cliente espere funciones que no se acordaron.

Ejemplo Práctico: Sistema de Gestión Académica

Para evitar malentendidos con el cliente, el alcance se debe dividir en dos secciones claras:

Lo que SÍ incluye (Límites Internos):

- Gestión de Aprendices: Registro, actualización de datos y asignación de fichas de caracterización.
- Gestión de Instructores: Control de perfiles, asignación de competencias y horarios de clase.
- Reportes Académicos: Generación de archivos PDF con los juicios de evaluación aprobados y por mejorar.

Lo que NO incluye (Exclusiones Explícitas):

- Integración con Sistemas Externos: No se conectará con plataformas externas de otras entidades ni pasarelas de pago.
- Aplicación Móvil: El sistema será exclusivamente una plataforma web adaptable (responsive), no una app para descargar en tiendas (Android/iOS).

Planificación Basada en Sprints

En metodologías ágiles el trabajo suele dividirse en iteraciones cortas llamadas sprints.

Sprint	Actividades
Sprint 1	Análisis y diseño
Sprint 2	Desarrollo módulo usuarios
Sprint 3	Desarrollo módulo reportes
Sprint 4	Pruebas y ajustes

Cronograma del Proyecto

Permite visualizar la distribución temporal de las actividades.

Actividad	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4
Análisis	X			
Diseño	X	X		
Desarrollo		X	X	
Pruebas			X	X

Estimación de Costos

Los costos deben contemplar:

- Mano de obra
- Infraestructura
- Licencias
- Servicios tecnológicos

Concepto	Valor
Desarrollo	\$8.000.000
Infraestructura	\$500.000
Licencias	\$300.000
Total	\$8.800.000

Fichas Técnicas

La ficha técnica es el documento que detalla la infraestructura tecnológica y las herramientas que componen la solución de software. Su objetivo es definir con precisión los lenguajes, frameworks y la función de cada componente para guiar al equipo de desarrollo y asegurar la viabilidad técnica del proyecto.

Ejemplo práctico de ficha técnica

Componente	Característica	Valor Técnico	Función en el Sistema
Frontend	Tecnología / Lenguaje	React / TypeScript	Construir la interfaz de usuario web, garantizando una navegación interactiva, rápida y tipada.
Backend	Tecnología / Lenguaje	FastAPI / Python	Proveer los servicios lógicos y las APIs REST que procesan las peticiones del cliente y gestionan los datos.
Base de Datos	Motor / Tipo	PostgreSQL (o MySQL)	Almacenar de forma segura y relacional toda la información del sistema, garantizando la integridad de los datos
Comunicación	Estilo Arquitectónico	API REST (JSON)	Definir las reglas y el formato estándar para el intercambio de datos entre el cliente y el servidor.
Despliegue	Infraestructura	Docker / AWS	Contenedorizar la aplicación para asegurar que funcione exactamente igual en cualquier servidor.
Persistencia	ORM (Librería Clave)	SQLAlchemy (o Prisma)	Facilitar las consultas a la base de datos directamente desde el código sin escribir SQL nativo.

Además de servir como guía para los programadores, este documento técnico es crucial para el cliente, ya que garantiza que el software se construirá bajo estándares modernos, seguros y escalables. Contar con esta definición desde el principio evita que se utilicen herramientas obsoletas, facilita el mantenimiento futuro del sistema y asegura que cualquier nuevo desarrollador pueda integrarse al proyecto de forma rápida al conocer con exactitud el ecosistema tecnológico bajo el cual fue creado.

Tipos de Características para la Ficha Técnica

- Tecnología / Lenguaje: Es la más común; define el lenguaje de programación base y el framework principal. (Ej: Framework / Lenguaje).
- Motor / Tipo: Exclusiva para la gestión de datos; define qué software procesa la información y bajo qué paradigma opera. (Ej: Motor Relacional, Motor NoSQL).
- Estilo Arquitectónico / Protocolo: Define cómo se comunican los componentes entre sí. (Ej: REST, GraphQL, WebSockets).
- Infraestructura / Servidor: Define el entorno donde se desplegará y ejecutará la aplicación. (Ej: Servidor Web, Nube, Contenedor).
- Librería / Herramienta Clave: Se usa para resaltar dependencias críticas que resuelven un problema específico del proyecto. (Ej: Pasarela de pagos, Librería de mapas, ORM).

Beneficios de una Buena Propuesta Técnica

- Claridad del proyecto
- Mejor comunicación con el cliente
- Control de costos
- Planificación adecuada
- Seguimiento efectivo

Buenas Prácticas

- ★ Definir claramente el alcance
- ★ Documentar los supuestos
- ★ Justificar costos
- ★ Utilizar cronogramas realistas
- ★ Describir correctamente los componentes técnicos

Actividad de Apropiación del Conocimiento

Actividad 1 – Emparejamiento de Conceptos de Proyectos

Relacione los conceptos de la Columna A con su definición y ejemplo correspondiente en la Columna B. Coloque la letra correcta dentro del paréntesis.

Columna A (Concepto)	Columna B (Definición y Ejemplo)
A. Alcance()	Permiso legal que define los términos de uso y distribución del software.Ejemplo: MIT, Apache 2.0 o GPL.
B. Sprint()	Calendario detallado que organiza las actividades del proyecto en el tiempo.Ejemplo: Un diagrama de Gantt que define 4 semanas para el Backend.
C. Cronograma()	Documento que detalla la infraestructura tecnológica y herramientas de la solución.Ejemplo: Tabla que especifica el uso de React, FastAPI y PostgreSQL.
D. Licencia()	Frontera del proyecto que delimita qué funciones se van a desarrollar y cuáles no.Ejemplo: Incluye el módulo de inventarios; excluye la app móvil.
E. Ficha Técnica()	Bloque de tiempo fijo (corto) donde el equipo de desarrollo ejecuta tareas específicas.Ejemplo: Un ciclo de trabajo de dos semanas para crear el login.

Actividad 2 – Definición de Alcance

1. Lea atentamente la Situación del Cliente que se presenta a continuación.
2. Identifique el problema principal y los límites del sistema que el cliente solicita.
3. Complete la Matriz de Alcance basándose estrictamente en el texto. Debe extraer un mínimo de cinco (5) funcionalidades para la columna "Sí Incluye" y un mínimo de tres (3) exclusiones para la columna "NO Incluye".

Situación del Cliente: "El Cafetal Co."

Don Carlos es el dueño de "El Cafetal Co.", una distribuidora de café local. Él se ha comunicado con su equipo de desarrollo porque tiene un problema: lleva el control de sus ventas y clientes en un cuaderno, lo que hace que pierda pedidos y no sepa cuánto inventario real le queda en la bodega. Don Carlos les comenta lo siguiente: "Muchachos, necesito un sistema web donde mis empleados puedan registrar a los clientes nuevos

con sus datos básicos. El sistema debe permitirnos ver el catálogo de nuestros tres tipos de café y registrar cada venta que se haga, restando automáticamente las bolsas de café vendidas del inventario general. También necesito que al final del día el sistema me genere un reporte en PDF con el total de dinero vendido para guardarlo en mi computador. Sé que en el futuro sería genial que los clientes pagaran con tarjeta desde una página web o tener una aplicación para que compren desde el celular, pero por ahora no tengo presupuesto para eso; los pagos seguirán siendo en efectivo en el local y no manejaremos plataformas de pago virtuales. Tampoco nos interesa conectarnos con sistemas de empresas de envío, ya que nosotros mismos entregamos el café a pie en el centro. Ah, y por favor, no se gasten el tiempo configurando alertas de correo automáticas, yo prefiero revisar el inventario entrando al sistema cuando me acuerde."

Plantilla de Entrega

Nombre del Sistema: Sistema Web Cafetal Co.

Objetivo Principal del Software: Controlar clientes, ventas e inventario de la distribuidora de café mediante un sistema web.

SÍ Incluye (Funcionalidades basadas en el caso)	NO Incluye (Exclusiones explícitas del caso)
1. Registrar clientes nuevos con sus datos básicos.	1. Pago con tarjeta desde una página web.
2. Visualizar el catálogo de los tres tipos de café.	2. Integración con sistemas de empresas de envío.
3. Registrar las ventas realizadas.	3. Alertas automáticas por correo electrónico.
4. Actualizar automáticamente el inventario al realizar una venta.	
5. Generar un reporte diario en PDF con el total de dinero vendido.	

Actividad 3: Planificación Temporal y Arquitectura Tecnológica del Proyecto

Una vez definido el alcance del proyecto, todo equipo de desarrollo de software debe justificar cómo va a construir la solución y cuánto tiempo le tomará hacerlo antes de firmar un contrato. No se pueden estimar semanas de trabajo sin saber qué tecnologías se van a usar, ni se pueden elegir herramientas complejas sin medir el impacto en el calendario. Por lo tanto, definir la arquitectura técnica y el cronograma en conjunto

garantiza que el proyecto sea viable, realista y que se cuente con los recursos adecuados para cumplirle al cliente.

Con base en la idea del punto anterior, desarrolle en los siguientes dos componentes utilizando tablas organizadas:

1. Construcción del Cronograma: Elabore un calendario detallado de ejecución con una duración estricta de cuatro (4) semanas, distribuyendo secuencialmente las fases del proyecto. Para que el cronograma sea válido, debe definir por cada semana las actividades a realizar y su respectivo entregable (producto final), guiándose bajo la siguiente estructura obligatoria:
- Semana 1 (Fase de Requerimientos y Diseño): Definición de historias de usuario, diseño de la base de datos (diagrama entidad-relación) y bocetos de las interfaces (mockups/wireframes). Entregable: Documento de requerimientos y diseño aprobado.
 - Semana 2 (Fase de Desarrollo - Núcleo): Creación de la base de datos y desarrollo de la lógica principal en el Backend (APIs/Rutas) junto con la estructura base del Frontend. Entregable: Base de datos funcional y servicios API iniciales.
 - Semana 3 (Fase de Desarrollo - Integración): Finalización de las interfaces de usuario (Frontend) y su respectiva conexión con los servicios del Backend. Entregable: Interfaz web completamente integrada y consumiendo datos.
 - Semana 4 (Fase de Pruebas y Despliegue): Ejecución de pruebas de funcionamiento (corrección de errores), preparación del entorno de producción y despliegue del sistema (puesta en marcha). Entregable: Enlace del proyecto desplegado y funcionando en la web.

Semana	Fechas	Fase	Actividades	Entregable
Semana 1	15/06/2026 al 21/06/2026	Requerimientos y Diseño	Levantamiento de requerimientos, definición de historias de usuario, diseño del diagrama entidad-relación y creación de mockups de las interfaces.	Documento de requerimientos y diseño aprobado.

Semana 2	22/06/2026 al 28/06/2026	Desarrollo - Núcleo	Creación de la base de datos, desarrollo de APIs para clientes, catálogo, ventas e inventario, y estructura inicial del Frontend.	Base de datos funcional y servicios API iniciales.
Semana 3	29/06/2026 al 05/07/2026	Desarrollo - Integración	Desarrollo de interfaces de usuario, conexión del Frontend con el Backend y validación de funcionalidades principales.	Interfaz web completamente integrada y consumiendo datos.
Semana 4	06/07/2026 al 12/07/2026	Pruebas y Despliegue	Pruebas funcionales, corrección de errores, generación de reportes PDF diarios, configuración del entorno de producción y despliegue del sistema.	Enlace del proyecto desplegado y funcionando en la web.

2. Fichas Técnicas de Arquitectura: Diseñe las fichas técnicas para los tres componentes core de su solución utilizando tablas descriptivas que detallen: Componente, Característica, Valor Técnico y Función en el Sistema. Debe diligenciar obligatoriamente:

- Frontend (Interfaz de usuario)
- Backend (Lógica de programación y servicios API)
- Base de Datos (Motor de almacenamiento)
- Comunicación
- Despliegue
- Persistencia

Componente	Característica	Valor Técnico	Función en el Sistema
Frontend	Tecnología / Lenguaje	React / TypeScript	Construir la interfaz de usuario web para gestionar clientes, ventas e inventario.
Backend	Tecnología / Lenguaje	FastAPI /Python	Proveer los servicios lógicos y las APIs REST que procesan las peticiones del sistema y gestionan los datos.

Base de Datos	Motor / Tipo	MySQL	Almacenar de forma segura y relacional toda la información del sistema.
Comunicación	Estilo Arquitectónico	API REST (JSON)	Definir las reglas y el formato estándar para el intercambio de datos entre el cliente y el servidor.
Despliegue	Infraestructura	Docker	Contenedorizar la aplicación para asegurar que funcione de manera consistente en cualquier entorno.
Persistencia	Sistema Gestor de Base de Datos	MySQL	Garantizar el almacenamiento permanente y la recuperación de la información del sistema.

Transferencia del Conocimiento

Actividad 1 – Elaboración de la propuesta técnica

Con base en la idea de software seleccionada para su proyecto formativo, elabore de manera formal la **propuesta técnica** del sistema. El documento entregable debe estar estructurado bajo los siguientes cuatro componentes obligatorios:

1. **Descripción General de la Solución:** Redacte una introducción clara del proyecto. Debe explicar el problema identificado en el negocio (cliente) y cómo el software propuesto resolverá esa necesidad mediante la tecnología.
2. **Objetivos del Proyecto:** Defina un **Objetivo General** (lo que logrará el sistema al ser terminado) y mínimo tres **Objetivos Específicos** (las metas técnicas medibles para alcanzarlo, como el diseño de la BD, desarrollo del Backend o pruebas de software).
3. **Alcance Detallado (Fronteras del Sistema):** Construya la matriz de delimitación especificando de forma obligatoria un mínimo de quince (15) funcionalidades que **Sí incluye** el software y un mínimo de ocho (8) exclusiones explícitas de lo que **NO incluye** en esta fase.
4. **Planificación por Sprints (Metodología Ágil):** Añada capturas de pantalla del trabajo realizado en la plataforma click up, referenciando cada unos de los sprints.

Actividad 2 – Presupuesto del Proyecto

Recopile el análisis de costos realizado en la guía anterior y anéxelo de forma organizada a este documento de entrega. Debe migrar y ajustar esos datos previos para presentarlos dentro de la Tabla Consolidada de Presupuesto:

- **Horas de Desarrollo (Mano de Obra):** Presente el costo total de los programadores, asegurando que las horas cobradas correspondan estrictamente al tiempo de ejecución de las 4 semanas del cronograma actual.
- **Infraestructura (Servidores y Despliegue):** Detalle los costos de hosting y bases de datos que ya había calculado, los cuales deben dar soporte a las herramientas declaradas en su Ficha Técnica actual.
- **Herramientas de Software:** Incluya los valores de las herramientas de diseño, entornos de desarrollo o suites de pruebas utilizadas durante el proceso.
- **Licencias de Uso:** Declare el costo o el tipo de licenciamiento legal de la solución (ya sean licencias comerciales o la declaración formal de uso de código abierto Open Source a valor \$0).

Actividad 3 – Diseño de Fichas Técnicas de Arquitectura

Con base en la idea de software seleccionada, elabore las fichas técnicas para cada componente principal de su solución. Para que la actividad sea calificada, debe realizar la entrega del trabajo completo, estructurando una tabla descriptiva detallada para todos y cada uno de los siguientes cuatro bloques tecnológicos obligatorios:

1. Frontend: Especificar la tecnología, framework o librería principal de la interfaz de usuario, el lenguaje de programación base, la versión sugerida y su propósito en el sistema.
2. Backend: Detallar el lenguaje de programación, el framework lógico para la construcción de los servicios/rutas, la versión y su función en el procesamiento de datos.
3. Base de Datos: Definir el motor de almacenamiento (Relacional o NoSQL), la versión de producción y su propósito en la persistencia y seguridad de la información.
4. Servidor: Indicar el entorno de hosting, la infraestructura en la nube o el servicio de despliegue donde se ejecutará y pondrá en marcha la aplicación completa para el acceso web.

Formato de entrega: Tabla de Arquitectura Integrada

Componente	Característica	Valor Técnico (Tecnología y Versión)	Propósito / Función en el Sistema
------------	----------------	---	--------------------------------------

Frontend	Framework / Lenguaje	Ej: React 18.x / TypeScript	Construir las vistas interactivas del usuario.
Backend	Framework / Lenguaje	Ej: FastAPI 0.110.x / Python 3.11	Procesar la lógica de negocio y exponer la API.
Base de Datos	Motor / Tipo	Ej: PostgreSQL 16.x (Relacional)	Almacenar de forma segura el inventario y usuarios.
Servidor	Infraestructura / Hosting	Ej: Docker / Render (Cloud)	Alojar y desplegar el sistema para su acceso web.

Asegúrese de que las versiones y tecnologías seleccionadas sean totalmente compatibles entre sí antes de presentar el documento final al instructor.

[Entrega propuesta](#)